

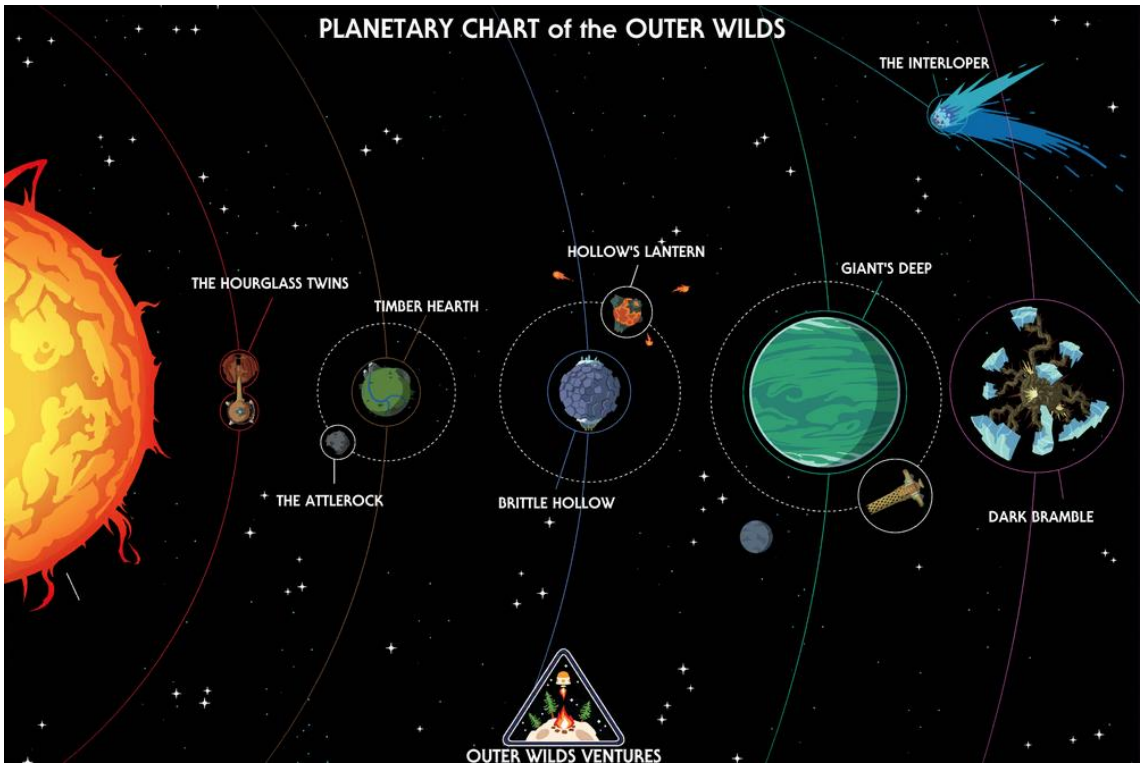
UNIVERSIDAD
DE GRANADA

Documentación de la práctica final
11/01/2025

ANA CASCONE HERNANDEZ

Introducción

Este proyecto está basado en el sistema solar de Outer Wilds, un juego de exploración del espacio. Esta es una imagen del sistema:



https://outerwilds.fandom.com/wiki/Solar_System?file=Solar_system_map.png

Hay algunos detalles que no he añadido por cuestiones de tiempo como la luna cuántica y el planeta más alejado del sol. Los nombres están en inglés pero se mencionarán traducidos más adelante.

Para poder trabajar con mayor comodidad, dividí el proyecto en varios niveles:

a. El sol y su funcionamiento
b. Los planetas
    a. Mecánica de la arena de los Gemelos Reloj de Arena
    b. Movimiento de la estación de Hondonada Frágil
c. Los satélites
    a. Lanzadera de Abismo del Gigante
d. El intruso
e. La nave
f. Modos de ejecución

Nivel A

Para poder hacer el Sol, utilicé blender y creé una esfera simple. La exporté a un archivo .PLY y le asigné este modelo al sol y a todos los otros objetos esféricos. El Sol es un elemento realmente simple, tan solo cuenta con una rotación continua.

Su textura la descargué de internet y se puede encontrar en la carpeta "./text/astros/sol.jpg". El método utilizado para asignarle las coordenadas UV con coordenadas esféricas se llama "calcularCoordenadasCirculares()" y se encuentra definido en la clase Malla. Lamentablemente, me llevó más problemas de lo esperado y tuve que recurrir a un código más complejo y menos "automático" para que funcionara. Comprendo el error y sabría solucionarlo, pero preferí priorizar otros aspectos del proyecto ya que, ciertamente, funcionaba.

Nivel B

En este nivel encontramos: Gemelos Reloj de Arena (Gemelo Cenizas y Gemelo Brasas), Lumbre, Hondonada Frágil y Abismo del Gigante, ordenados según la distancia al Sol.

Lo primero que hice fue hacer un esquema con las distancias que querría que tuviera cada planeta. Una vez medidas las distancias, empecé con las posiciones iniciales, usando desde el inicio variables para tener en cuenta las futuras animaciones alrededor de la órbita.

Con las funciones drawOrbitaCircular y drawOrbitaElipse dibujé las órbitas y, al inicio del código (sobre la línea 95) podemos encontrar todas las variables usadas para las rotaciones individuales de cada planeta y las traslaciones alrededor del Sol. Las velocidades de rotación y traslación son aleatorias, aunque intentan ajustarse a la realidad del videojuego.

En la función idle, en la sección del nivel B, podemos observar el uso de delta, que asegura que las animaciones se vean mucho más fluidas.

Subnivel B.1

El funcionamiento de los Gemelos Reloj es más simple de lo que parece. Consta de cinco elementos: Gemelo Cenizas, Gemelo Brasas, Arena1, Arena2 y la Cascada. Arena1 y Arena2 rodean Gemelo Cenizas y Gemelo Brasas respectivamente y cuentan con un crecimiento inversamente proporcional. Son las encargadas de hacer que parezca que la arena del planeta sube o baja. La cascada se trata de un cilindro que reside en el planeta con más arena (al inicio es Cenizas). Cuando esta empieza a moverse al otro planeta, la cascada se "estira" hasta alcanzarlo.

Antes de que finalice el movimiento de la arena, la cascada vuelve a “encogerse”, esta vez, hacia Gemelo Brasas, que es ahora el que contiene más arena.

Subnivel B.2

Hondonada Frágil es un planeta hueco con un agujero negro en su interior que se traga trozos de la superficie a medida que van desmoronándose. Al principio estuve en blender intentando ver una forma de dividir la esfera del planeta en varios trozos y que estuviera hueca. Para que tuviera un aspecto mucho más realista y natural, tendría que hacerlo mano a mano y ni aun así tenía la seguridad de que funcionara. Por eso, cambié drásticamente de idea: buscar un modelo de una estación espacial anillada.

Una vez la encontré, tuve que reducirle el número de vértices y quitar algunos elementos para que el programa no fuera tan pesado y me permitiera usar más modelos. Lo dividí en anillo1 y anillo 2 y luego extraje algunos elementos para simular que se descomponía el modelo y se caía lentamente al agujero negro (trozo1, trozo2, trozo3 y trozo4). Los dos primeros irán cayendo a lo largo del ciclo y aparecerán en el agujero blanco, donde residen los otros trozos.

Nivel C

Lumbre cuenta con un satélite (Rocaterra) y Abismo del gigante con una lanzadera.

La lanzadera se dispara nada más iniciar la animación. En cada bucle, apunta a una dirección distinta y empieza en una posición de su órbita distinta. Cogemos un modelo de internet: https://sketchfab.com/3d-models/eclipse-class-star-destroyer-aee7185dc9224aa0b424c657f7b9b093

El modelo de la lanzadera es un cubo escalado para parecer “aplastado” ya que por su velocidad y su tamaño apenas es visible

Para direccionar la base podemos ver las funciones en initModel() en la sección de la lanzadera, que se encarga de colocar la lanzadera y la base en una dirección aleatoria cada bucle.

Nivel D

Para hacer la órbita del intruso, debemos hacer una elipse cuyo foco derecho sea el núcleo del sol. En idle, en la sección del intruso, podemos ver su rotación, su traslación alrededor del sol y que su dirección es siempre hacia delante.

Nivel E

Buscamos por internet el modelo para la nave:https://sketchfab.com/3d-models/spaceship-70e786969e70447c86bc4168df8ccbcd

En un principio iba a ser el modelo de la nave del juego original, pero los modelos estaban empezando a ser demasiado complejos y a perjudicar el funcionamiento del programa. Es por ello por lo que opté por un modelo mucho más simple pero funcional.

La nave inicia en Lumbre, sale al exterior y puede viajar a cualquiera de los planetas de los que conocemos su ubicación (la ubicación no es calculada con modelViewMatrix() sino manualmente). Tiene 5 estados (EN_CENTRO_PLANETA, SALIENDO_DEL_PLANETA, ESPERANDO, VIAJANDO, ATERRIZANDO) que facilitan su funcionamiento. El método de espera, aterrizaje y despeje son los más sencillos (se mueve al centro del planeta o a una posición establecida) pero Viajando tiene su complejidad. Básicamente, en cada iteración calcula el vector desde su posición hasta la del planeta destino. Luego, orienta la nave y se traslada hasta su posición. En cada ciclo comprueba si 4 ciclos más adelante colisionará con otro objeto y, si es el caso, cambia la trayectoria.

Nivel Extra

Podemos encontrar distintos modos como el de Observación (que te permite conocer el nombre y la descripción de todos los elementos), Zoom (que te permite observarlos más de cerca) y Navegación (que te permite mover la nave).

Hay interruptores para modificar la velocidad.